

Herança

1 - Fatorando Dados e Métodos Comuns na Superclasse e Herdando nas Subclasses

No contexto do conceito de herança, utilizado no Paradigma Orientado a Objetos (POO), é possível fatorar dados (atributos e referências) e métodos comuns a várias classes, denominadas subclasses, definindo-os em uma classe mais genérica, denominada superclasse. Desta forma, as subclasses herdam os dados e métodos comuns, e acrescentam dados e métodos específicos.

No nosso projeto de referência, a classe mais geral (superclasse) **Veículo**, armazena os dados e métodos comuns às classes mais específicas (subclasses) **Carro** e **Caminhão**: **marca_modelo**, **alimentação** (flex, diesel, elétrico), **potência** e **importado**. A classe **Carro**, herda os atributos comuns da classe **Veículo** e define adicionalmente atributos específicos: **tipo** (passeio, utilitário, caminhonete) e **volume_carga**. A classe **Caminhão**, herda os atributos comuns da classe **Veículo** e define adicionalmente atributos específicos: **tração** (6x4, 6x2, 4x4) e **capacidade_carga**.

A grande vantagem da utilização do conceito de herança, é que os dados e métodos comuns são herdados pelas subclasses. Se for necessário alterá-los, a alteração pode ser feita em um único lugar: no código da superclasse. No entanto, é preciso tomar cuidado na escolha da superclasse. Uma restrição importante para especificar uma superclasse, é mapear uma entidade do mundo real, que corresponda a um tipo mais genérico para todas as suas subclasses. Para avaliar se a especificação está adequada, é preciso responder a seguinte pergunta: "Uma subclasse é um tipo da superclasse?". Observe que podemos afirmar que **Carro** é um tipo de **Veículo**. De forma semelhante, podemos afirmar: **Caminhão** é um tipo de **Veículo**.

Mas você não pode definir uma superclasse simplesmente porque deseja herdar seus dados e métodos em outras classes, se isso não fizer sentido no mundo real. Suponha, por exemplo que você defina o atributo **potência** na classe **Motor** e você deseje utilizar esse atributo na classe **Carro**. Embora seja conveniente, você não pode dizer que **Carro** é um tipo de **Motor**. Portanto, ao invés de utilizar herança neste caso, você poderá optar por criar uma referência para um objeto da classe **Motor** na classe **Carro**.

A implementação da superclasse **Veículo** é a mesma ilustrada no Tutorial 1. Vamos então ilustrar as implementações das subclasses: **Carro** e **Caminhão**.

`class Carro(Veículo):`

```
def __init__(self, marca_modelo, alimentação, potência, importado, tipo, volume_carga):
    super().__init__(marca_modelo, alimentação, potência, importado)
    self.tipo = tipo if tipo in ('passeio', 'utilitário', 'caminhonete') else 'indefinida'
    self.volume_carga = volume_carga

def __str__(self):
    if self.importado: importado_str = 'importado '
    else: importado_str = ''
    formato = '{<19> } {<8> } {<6> } {<11> } {>8} } }'
    carro_formatado = formato.format('|', self.marca_modelo, '|', self.alimentação, '|', f'{self.potência:3d}' + ' cv',
                                     '|', self.tipo, '|', f'{self.volume_carga:4d}' + ' l', '|', importado_str)
    return carro_formatado
```

```
class Caminhão(Veículo):
```

```
def __init__(self, marca_modelo, alimentação, potência, importado, tração, capacidade_carga):
    super().__init__(marca_modelo, alimentação, potência, importado)
    self.tração = tração if tração in ('6x4', '6x2', '4x4') else 'sem tração'
    self.capacidade_carga = capacidade_carga

def __str__(self):
    if self.importado: importado_str = 'importado '
    else: importado_str = ''
    formato = '{: <19} {} {: <8} {} {: <6} {} {: <11} {} {: <6} {} {}'
    caminhão_formatado = formato.format(' ', self.marca_modelo, ' ', self.alimentação, ' ', f'{self.potência:3d}' + ' cv',
                                         ' ', self.tração, ' ', f'{self.capacidade_carga:5d}' + ' kg', ' ', importado_str)
    return caminhão_formatado
```

Na definição das subclasses existem diferenças, que serão ilustradas tomando como base a subclasse **Carro**:

- definição da superclasse importada

```
class Carro(Veículo):
```
- o método `__init__` recebe adicionalmente como argumentos os dados herdados da superclasse

```
def __init__(self, marca_modelo, alimentação, potência, importado, tipo,
             volume_carga):
```
- na primeiro comando do método `__init__`, os parâmetros que receberam os dados herdados são repassados para o método `__init__` da superclasse

```
super().__init__(marca_modelo, alimentação, potência, importado)
```

Observe que os métodos das subclasses acessam diretamente os dados (atributos ou referências) herdados da superclasse: `marca_modelo`, `alimentação`, `potência` e `importado`.

Neste ponto é importante esclarecer o conceito de sobreposição de métodos. Observe que um método herdado da superclasse, pode ter o seu bloco de implementação redefinido, conservando sua assinatura (nome e lista de parâmetros) como ocorre, por exemplo, com o método `__str__` definido na superclasse e sobreposto nas subclasses. Se o método `__str__` for chamado a partir de um objeto da subclasse, será utilizada a implementação sobreposta do método `__str__`. Obviamente que se um método herdado não for sobreposto, ele passa a ser a única opção para ser chamado na subclasse, pois não vão existir métodos para substituí-los nas subclasses.

2 - Atualizando a Função de Filtragem de Objetos da Classe de Associação

Para incorporar filtros para as subclasses **Carro** e **Caminhão**, a implementação do método `selecionar_lançamentos` do módulo `lançamento` foi atualizada com dois filtros adicionais: `tipo_carro` e `capacidade_mínima_carga_caminhão`, conforme ilustrado na próxima página.

Antes de testar o filtro relacionado com uma dada subclasse, é necessário testar se o objeto inicialmente armazenado em uma variável denotando a superclasse (`lançamento.veículo`) pertence à subclasse desejada. Por exemplo, para testar se o objeto armazenado na variável `lançamento.veículo` é um objeto da subclasse **Carro**, é implementado o seguinte teste:

```
if isinstance(lançamento.veículo, Carro):
```

De resto, a implementação da função `selecionar_lançamentos`, ilustrada no Tutorial 2, se mantém inalterada.

```
def selecionar_lançamentos(data_mínima_lançamento=None, potência_mínima_veículo=None, tipo_carro=None,
                           capacidade_mínima_carga_caminhão=None, ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade=None,
                           país_origem_montadora=None):
    filtros = '\nFiltros -- '
    if data_mínima_lançamento is not None: filtros += 'data mínima de lançamento: ' + str(data_mínima_lançamento)
    if potência_mínima_veículo is not None: filtros += ' - potência mínima do veículo: ' + str(potência_mínima_veículo)
    if tipo_carro is not None: filtros += ('\n - tipo do carro: ' + tipo_carro)
    if capacidade_mínima_carga_caminhão is not None: filtros += (' - capacidade mínima de carga do caminhão: '
                                                                + str(capacidade_mínima_carga_caminhão))
    if ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade is not None:
        filtros += (' - ranking máximo de avaliação da agência de publicidade: ' + str(ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade))
    if país_origem_montadora is not None: filtros += ('\n - país de origem da montadora: ' + país_origem_montadora)
    lançamentos_selecionados = []
    for lançamento in lançamentos:
        if data_mínima_lançamento is not None and lançamento.data < data_mínima_lançamento: continue
        if potência_mínima_veículo is not None and lançamento.veículo.potência < potência_mínima_veículo: continue
        if isinstance(lançamento.veículo, Carro):
            if tipo_carro is not None and lançamento.veículo.tipo != tipo_carro: continue
        elif isinstance(lançamento.veículo, Caminhão):
            if capacidade_mínima_carga_caminhão is not None
               and lançamento.veículo.capacidade_carga < capacidade_mínima_carga_caminhão: continue
        if (ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade is not None
            and lançamento.agência_publicidade.ranking_avaliação > ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade): continue
        if país_origem_montadora is not None and lançamento.montadora.país_origem != país_origem_montadora: continue
        lançamentos_selecionados.append(lançamento)
    return filtros, lançamentos_selecionados
```

Adicionalmente, é necessário testar a subclasse no método `str_filtro` da classe `Lançamento`.

```
def str_filtro(self):
    if isinstance(self.veículo, Carro): atributo_específico = self.veículo.tipo
    elif isinstance(self.veículo, Caminhão):
        atributo_específico = f'{self.veículo.capacidade_carga:5d}' + ' kg'
    else: atributo_específico = ''
    formato = '{:>2} {} {:<14} {} {:<6} {} {:>11} {}'
    filtro_formatado = formato.format(str(self.agência_publicidade.ranking_avaliação), '|',
                                      self.montadora.país_origem, '|',
                                      f'{self.veículo.potência:3d}' + ' cv', '|',
                                      atributo_específico, '|')
    return self.__str__() + filtro_formatado
```

3 - Atualizando a Implementação do Módulo do Diretório de Controle

No módulo `divulgação_lançamento_veículos` do diretório `controle`, foram realizadas duas atualizações. A primeira alteração ocorreu na função `cadastrar_montadoras`: passaram a ser associados a cada objeto da classe `Montadora` objetos das subclasses `Carro` e `Caminhão`, ao invés de objetos da classe `Veículo`.

```

def cadastrar_montadoras():
    montadora = Montadora(nome='Hyundai', pais_origem='Coréia do Sul', sede_maior_fábrica_brasil='Piracicaba - SP')
    inserir_montadora(montadora)
    montadora.inserir_veiculo(Carro(marca_modelo='Hyundai HB20', alimentação='flex', potência=80, importado=False, tipo='passeio',
                                     volume_carga=475))
    montadora = Montadora('GM', 'Estados Unidos', 'São Caetano - SP')
    inserir_montadora(montadora)
    montadora.inserir_veiculo(Carro('Chevrolet Onix Plus', 'flex', 116, False, 'passeio', 500))
    montadora = Montadora('Fiat', 'Itália', 'Betim - MG')
    inserir_montadora(montadora)
    montadora.inserir_veiculo(Carro('Fiat Strada', 'diesel', 130, False, 'caminhonete', 1354))
    montadora.inserir_veiculo(Carro('Fiat Toro', 'diesel', 185, False, 'caminhonete', 1225))
    montadora = Montadora('BYD', 'China', 'Camaçari - BA')
    inserir_montadora(montadora)
    montadora.inserir_veiculo(Carro('BYD Dolphin', 'elétrico', 95, True, 'passeio', 250))
    montadora = Montadora('Volvo', 'Suécia', 'exterior')
    inserir_montadora(montadora)
    montadora.inserir_veiculo(Carro('Volvo XC40', 'elétrico', 231, True, 'passeio', 419))
    montadora = Montadora('Volvo Caminhões', 'Suécia', 'Curitiba - PR')
    inserir_montadora(montadora)
    montadora.inserir_veiculo(Caminhão(marca_modelo='Volvo FH 540', alimentação='diesel', potência=540, importado=False,
                                       tração='6x4', capacidade_carga=80000))
    montadora.inserir_veiculo(Caminhão('Volvo FH 460', 'diesel', 460, False, '6x2', 38000))
    montadora = Montadora('Volkswagen Caminhões', 'Alemanha', 'Resende - RJ')
    inserir_montadora(montadora)
    montadora.inserir_veiculo(Caminhão('VW Delivery 11180', 'diesel', 175, False, '4x4', 7500))
    montadora = Montadora('DAF', 'Holanda', 'Ponta Grossa - PR')
    inserir_montadora(montadora)
    montadora.inserir_veiculo(Caminhão('DAF XF 530', 'diesel', 530, True, '6x4', 74000))

```

A segunda alteração ocorreu no corpo principal do projeto. Na realidade duas alterações: (a) na impressão dos atributos do veículos das montadoras, para incluir os atributos das subclasses; e (b) nas filtragens de lançamentos para incluir os valores para os filtros associados às subclasses.

```

if __name__ == '__main__':
    cadastrar_agências_publicidade()
    imprimir_objetos(cabeçalho='\nAgências de Publicidades : nome - país de origem - ranking de avaliação',
                    objetos=get_agências_publicidade().values())
    cadastrar_montadoras()
    imprimir_somente_para_alinhar_formatação()
    print('\nMontadoras : nome - país de origem - sede da maior fábrica no Brasil'
          + '\n - Veículos : marca modelo - alimentação - potência - carro:[tipo - volume_carga] | caminhão:[tração - capacidade de carga]'
          + ' - importado')
    for índice, montadora in enumerate(get_montadoras().values()):
        imprimir_objeto(índice=índice, objeto_str=str(montadora))
        imprimir_objetos_internos(montadora.veiculos.values())
    cadastrar_lançamentos()
    cabeçalho_lançamento = ('Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade'
                           + ' - data do lançamento')
    imprimir_objetos('\n' + cabeçalho_lançamento, get_lançamentos())
    filtros, lançamentos_selecionados = selecionar_lançamentos()
    cabeçalho_lançamento_filtros = (cabeçalho_lançamento
                                    + '\n -- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora - potência do veículo'
                                    + '\n - carro:[tipo] | caminhão:[capacidade de carga]')
    imprimir_objetos_associação_filtros(cabeçalho_lançamento_filtros, lançamentos_selecionados, filtros)
    filtros, lançamentos_selecionados = selecionar_lançamentos(data_mínima_lançamento=Data(dia=1, mês=1, ano=2012))
    imprimir_objetos_associação_filtros(cabeçalho_lançamento_filtros, lançamentos_selecionados, filtros)
    filtros, lançamentos_selecionados = selecionar_lançamentos(Data(1, 1, 2012), potência_mínima_veículo=90)
    imprimir_objetos_associação_filtros(cabeçalho_lançamento_filtros, lançamentos_selecionados, filtros)
    filtros, lançamentos_selecionados = selecionar_lançamentos(Data(1, 1, 2012), 90, tipo_carro='passeio')
    imprimir_objetos_associação_filtros(cabeçalho_lançamento_filtros, lançamentos_selecionados, filtros)
    filtros, lançamentos_selecionados = selecionar_lançamentos(Data(1, 1, 2012), 90, 'passeio',
                                                              capacidade_mínima_carga_caminhão=20000)
    imprimir_objetos_associação_filtros(cabeçalho_lançamento_filtros, lançamentos_selecionados, filtros)
    filtros, lançamentos_selecionados = selecionar_lançamentos(Data(1, 1, 2012), 90, 'passeio', 20000,
                                                              ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade=3, )
    imprimir_objetos_associação_filtros(cabeçalho_lançamento_filtros, lançamentos_selecionados, filtros)
    filtros, lançamentos_selecionados = selecionar_lançamentos(Data(1, 1, 2012), 90, 'passeio', 20000, 3,
                                                              país_origem_montadora='Suécia')
    imprimir_objetos_associação_filtros(cabeçalho_lançamento_filtros, lançamentos_selecionados, filtros)

```

A sobreposição de métodos é conhecida na Programação Orientada a Objetos como polimorfismo. Imagine que o maestro de uma orquestra está regendo a interpretação de uma determinada música. Cada instrumentista reage aos gestos de regência do maestro de acordo com o instrumento que está tocando. De forma análoga, você pode definir um método na superclasse com uma dada assinatura (nome e lista de parâmetros) e sobrepor a implementação desses métodos nas subclasses (mantendo a assinatura, mas alterando a implementação).

Observe que a Etapa 3 do projeto de referência ilustra bem o conceito de polimorfismo. Você cadastra objetos das subclasses no dicionário `veículos`. Quando o método `imprimir_objetos` é executado, os métodos sobrepostos `__str__` das subclasses são priorizados em relação ao método herdado `__str__` da superclasse. Este é exatamente o comportamento esperado, pois somente os métodos sobrepostos `__str__` concatenam os dados que são definidos somente nas subclasses, e quando você quer imprimir os dados de um carro, você não quer ver somente os dados herdados da superclasse `Veículo` (`marca_modelo`, `alimentação`, `potência` e `importado`), mas também os dados específicos da subclasse `Carro` (`tipo` e `volume_carga`).

Para ilustrar a execução da Etapa 3 do projeto de referência serão mostradas somente as alterações: (a) impressão de todos os veículos; (b) impressão das montadoras e seus respectivos veículos; e (c) filtragem dos lançamentos.

A saída com a impressão de todos os veículos é ilustrada a seguir.

```
Veículos : marca modelo - alimentação - potência - carro:[tipo - volume_carga] | caminhão:[tração - capacidade de carga] - importado
| Hyundai HB20          | flex      | 80 cv | passeio   | 475 l | |
| Chevrolet Onix Plus   | flex      | 116 cv | passeio   | 500 l |
| Fiat Strada           | diesel    | 130 cv | caminhonete | 1354 l |
| Fiat Toro            | diesel    | 185 cv | caminhonete | 1225 l |
| BYD Dolphin          | elétrico  | 95 cv | passeio   | 250 l | importado |
| Volvo XC40           | elétrico  | 231 cv | passeio   | 419 l | importado |
| Volvo FH 540         | diesel    | 540 cv | 6x4       | 80000 kg |
| Volvo FH 460         | diesel    | 460 cv | 6x2       | 38000 kg |
| VW Delivery 11180     | diesel    | 175 cv | 4x4       | 7500 kg |
| DAF XF 530           | diesel    | 530 cv | 6x4       | 74000 kg | importado |
```

A saída com a impressão das montadoras e seus respectivos veículos é ilustrada a seguir.

```
Montadoras : nome - país de origem - sede da maior fábrica no Brasil
- Veículos : marca modelo - alimentação - potência - carro:[tipo - volume_carga] | caminhão:[tração - capacidade de carga] - importado
1 - | Hyundai          | Coréia do Sul | Piracicaba - SP |
- | Hyundai HB20      | flex      | 80 cv | passeio   | 475 l |
2 - | GM              | Estados Unidos | São Caetano - SP |
- | Chevrolet Onix Plus | flex      | 116 cv | passeio   | 500 l |
- | Fiat              | Itália    | Betim - MG      |
- | Fiat Strada       | diesel    | 130 cv | caminhonete | 1354 l |
- | Fiat Toro         | diesel    | 185 cv | caminhonete | 1225 l |
4 - | BYD              | China     | Camaçari - BA   |
- | BYD Dolphin       | elétrico  | 95 cv | passeio   | 250 l | importado |
5 - | Volvo           | Suécia    | exterior        |
- | Volvo XC40        | elétrico  | 231 cv | passeio   | 419 l | importado |
6 - | Volvo Caminhões  | Suécia    | Curitiba - PR   |
- | Volvo FH 540      | diesel    | 540 cv | 6x4       | 80000 kg |
- | Volvo FH 460      | diesel    | 460 cv | 6x2       | 38000 kg |
7 - | Volkswagen Caminhões | Alemanha  | Resende - RJ    |
- | VW Delivery 11180 | diesel    | 175 cv | 4x4       | 7500 kg |
8 - | DAF              | Holanda   | Ponta Grossa - PR |
- | DAF XF 530        | diesel    | 530 cv | 6x4       | 74000 kg | importado |
```

A saída com a filtragem dos lançamentos é ilustrada a seguir.

Filtros --

Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento

-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora - potência do veículo

- carro:[tipo] | caminhão:[capacidade de carga]

1 -	Hyundai	Hyundai HB20	Africa	01/09/2012	5	Coréia do Sul	80 cv	passeio
2 -	GM	Chevrolet Onix Plus	McCann	12/09/2019	4	Estados Unidos	116 cv	passeio
3 -	Fiat	Fiat Strada	Galeria	01/09/1998	2	Itália	130 cv	caminhonete
4 -	Fiat	Fiat Toro	Galeria	01/09/2016	2	Itália	185 cv	caminhonete
5 -	BYD	BYD Dolphin	Artplan	28/06/2023	3	China	95 cv	passeio
6 -	Volvo	Volvo XC40	BETC Havas	15/04/2018	1	Suécia	231 cv	passeio
7 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 540	BETC Havas	01/03/2014	1	Suécia	540 cv	80000 kg
8 -	Volkswagen Caminhões	VW Delivery 11180	Artplan	23/01/2018	3	Alemanha	175 cv	7500 kg
9 -	DAF	DAF XF 530	Artplan	18/08/2020	3	Holanda	530 cv	74000 kg
10 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 460	BETC Havas	17/04/2014	1	Suécia	460 cv	38000 kg

Filtros -- data mínima de lançamento: 01/01/2012

Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento

-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora - potência do veículo

- carro:[tipo] | caminhão:[capacidade de carga]

1 -	Hyundai	Hyundai HB20	Africa	01/09/2012	5	Coréia do Sul	80 cv	passeio
2 -	GM	Chevrolet Onix Plus	McCann	12/09/2019	4	Estados Unidos	116 cv	passeio
3 -	Fiat	Fiat Toro	Galeria	01/09/2016	2	Itália	185 cv	caminhonete
4 -	BYD	BYD Dolphin	Artplan	28/06/2023	3	China	95 cv	passeio
5 -	Volvo	Volvo XC40	BETC Havas	15/04/2018	1	Suécia	231 cv	passeio
6 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 540	BETC Havas	01/03/2014	1	Suécia	540 cv	80000 kg
7 -	Volkswagen Caminhões	VW Delivery 11180	Artplan	23/01/2018	3	Alemanha	175 cv	7500 kg
8 -	DAF	DAF XF 530	Artplan	18/08/2020	3	Holanda	530 cv	74000 kg
9 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 460	BETC Havas	17/04/2014	1	Suécia	460 cv	38000 kg

Filtros -- data mínima de lançamento: 01/01/2012 - potência mínima do veículo: 90

Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento

-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora - potência do veículo

- carro:[tipo] | caminhão:[capacidade de carga]

1 -	GM	Chevrolet Onix Plus	McCann	12/09/2019	4	Estados Unidos	116 cv	passeio
2 -	Fiat	Fiat Toro	Galeria	01/09/2016	2	Itália	185 cv	caminhonete
3 -	BYD	BYD Dolphin	Artplan	28/06/2023	3	China	95 cv	passeio
4 -	Volvo	Volvo XC40	BETC Havas	15/04/2018	1	Suécia	231 cv	passeio
5 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 540	BETC Havas	01/03/2014	1	Suécia	540 cv	80000 kg
6 -	Volkswagen Caminhões	VW Delivery 11180	Artplan	23/01/2018	3	Alemanha	175 cv	7500 kg
7 -	DAF	DAF XF 530	Artplan	18/08/2020	3	Holanda	530 cv	74000 kg
8 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 460	BETC Havas	17/04/2014	1	Suécia	460 cv	38000 kg

Filtros -- data mínima de lançamento: 01/01/2012 - potência mínima do veículo: 90

- tipo do carro: passeio

Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento

-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora - potência do veículo

- carro:[tipo] | caminhão:[capacidade de carga]

1 -	GM	Chevrolet Onix Plus	McCann	12/09/2019	4	Estados Unidos	116 cv	passeio
2 -	BYD	BYD Dolphin	Artplan	28/06/2023	3	China	95 cv	passeio
3 -	Volvo	Volvo XC40	BETC Havas	15/04/2018	1	Suécia	231 cv	passeio
4 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 540	BETC Havas	01/03/2014	1	Suécia	540 cv	80000 kg
5 -	Volkswagen Caminhões	VW Delivery 11180	Artplan	23/01/2018	3	Alemanha	175 cv	7500 kg
6 -	DAF	DAF XF 530	Artplan	18/08/2020	3	Holanda	530 cv	74000 kg
7 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 460	BETC Havas	17/04/2014	1	Suécia	460 cv	38000 kg


```
Filtros -- data mínima de lançamento: 01/01/2012 - potência mínima do veículo: 90
- tipo do carro: passeio - capacidade mínima de carga do caminhão: 20000
Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento
-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora - potência do veículo
- carro:[tipo] | caminhão:[capacidade de carga]
```

1 -	GM	Chevrolet Onix Plus	McCann	12/09/2019	4	Estados Unidos	116 cv	passeio
2 -	BYD	BYD Dolphin	Artplan	28/06/2023	3	China	95 cv	passeio
3 -	Volvo	Volvo XC40	BETC Havas	15/04/2018	1	Suécia	231 cv	passeio
4 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 540	BETC Havas	01/03/2014	1	Suécia	540 cv	80000 kg
5 -	DAF	DAF XF 530	Artplan	18/08/2020	3	Holanda	530 cv	74000 kg
6 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 460	BETC Havas	17/04/2014	1	Suécia	460 cv	38000 kg

```
Filtros -- data mínima de lançamento: 01/01/2012 - potência mínima do veículo: 90
- tipo do carro: passeio - capacidade mínima de carga do caminhão: 20000 - ranking máximo de avaliação da agência de publicidade: 3
Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento
-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora - potência do veículo
- carro:[tipo] | caminhão:[capacidade de carga]
```

1 -	BYD	BYD Dolphin	Artplan	28/06/2023	3	China	95 cv	passeio
2 -	Volvo	Volvo XC40	BETC Havas	15/04/2018	1	Suécia	231 cv	passeio
3 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 540	BETC Havas	01/03/2014	1	Suécia	540 cv	80000 kg
4 -	DAF	DAF XF 530	Artplan	18/08/2020	3	Holanda	530 cv	74000 kg
5 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 460	BETC Havas	17/04/2014	1	Suécia	460 cv	38000 kg

```
Filtros -- data mínima de lançamento: 01/01/2012 - potência mínima do veículo: 90
- tipo do carro: passeio - capacidade mínima de carga do caminhão: 20000 - ranking máximo de avaliação da agência de publicidade: 3
- país de origem da montadora: Suécia
Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento
-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora - potência do veículo
- carro:[tipo] | caminhão:[capacidade de carga]
```

1 -	Volvo	Volvo XC40	BETC Havas	15/04/2018	1	Suécia	231 cv	passeio
2 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 540	BETC Havas	01/03/2014	1	Suécia	540 cv	80000 kg
3 -	Volvo Caminhões	Volvo FH 460	BETC Havas	17/04/2014	1	Suécia	460 cv	38000 kg

4 - Classe associadora não referencia a classe secundária do relacionamento múltiplo

Na seção 3 do Tutorial Auxiliar, que ilustra o modelo para especificação dos projetos individuais dos alunos, é definida a seguinte restrição:

- a entidade associadora deve associar somente duas outras entidades
 - sendo que uma delas é a entidade principal do relacionamento múltiplo;
 - e a outra é a entidade sem referência que não participa do relacionamento múltiplo.

O projeto de referência, não atende essa restrição, porque:

- a classe associadora **Lançamento** referencia objetos de três classes: **AgênciaPublicidade**, **Montadora** e **Veículo**;
- e classe **Veículo** participa do relacionamento múltiplo como entidade secundária da entidade principal (**Montadora**).

Essa situação ocorre no projeto de referência, porque o lançamento de cada veículo fabricado pela montadora ocorre para divulgar ao mercado um novo modelo que está sendo lançado pela montadora e, portanto, é necessário que a classe **Lançamento** referencie a classe **Veículo**.

No entanto, o requisito para alocação de filtros é o de utilizar um filtro para cada entidade do projeto, incluindo a superclasse e as duas subclasses. O projeto de referência atende facilmente esse requisito, dado que a classe associadora **Lançamento** referencia a superclasse **Veículo**, que na realidade contém um objeto de uma de suas duas subclasses: **Carro** ou **Caminhão**.

Mas existem projetos nos quais a superclasse é a classe secundária do relacionamento múltiplo, e a classe associadora referencia a classe principal do relacionamento múltiplo, mas não referencia a superclasse. Como a filtragem é realizada a partir de um loop que testa o conjunto de objetos da classe associadora, a única forma de obter os objetos das subclasses, a partir do objeto da classe associadora, é testar cada um dos objetos alocados no conjunto local da classe principal do relacionamento múltiplo, referenciada pela classe associadora.

Vamos ilustrar essa situação, para o que os projetos cuja classe secundária do relacionamento múltiplo for a superclasse, possam utilizar o código dessa seção como referência. Para atender a restrição dos projetos individuais dos alunos, vamos alterar a classe associadora [Lançamento](#) para referenciar somente as classes [AgênciaPublicidade](#) e [Montadora](#).

Para obter os objetos da subclasse será necessário acessar o dicionário local dos veículos da montadora. E nesse caso, em vez de filtrar um único veículo, a partir de cada lançamento, será necessário filtrar todos os veículos produzidos pela montadora referenciada pelo lançamento.

Essa adaptação não traz nenhuma consequência negativa para os projeto individuais dos alunos, porque esses projetos, diferentemente do projeto de referência, já foram concebidos para atender as restrições de relacionamento, sem se contrapor à realidade representada pelos projetos.

A seguir, vamos ilustrar apenas as alterações necessárias para complementar o código que foi apresentado na seção 5 do Tutorial 2.

Na classe [Lançamento](#), o método `__init__` é alterado para deixar de receber um objeto da classe [Veículo](#) como parâmetro.

```
def __init__(self, montadora, agência_publicidade, data):
    self.montadora = montadora
    self.agência_publicidade = agência_publicidade
    self.data = data
```

Ainda na classe [Lançamento](#), é alterado o método `str_filtro`, e incluído o método auxiliar `str_atributos_veículos`, para gerar um string que contemple os veículos produzidos pela montadora.

```
def str_atributos_veículos(self):
    atributos_veículos_str = ""
    for índice, veículo in enumerate(self.montadora.veículos.values()):
        if (índice > 0): atributos_veículos_str += ' -- '
        atributos_veículos_str += f'{veículo.potência:3d}' + ' cv - '
        if isinstance(veículo, Carro): atributos_veículos_str += veículo.tipo
        elif isinstance(veículo, Caminhão): atributos_veículos_str += f'{veículo.capacidade_carga:5d}' + ' kg'
    return atributos_veículos_str

def str_filtro(self):
    formato = '{:>2} {} {:<14} {} {:<44} {}'
    filtro_formatado = formato.format(str(self.agência_publicidade.ranking_avaliação), '|',
                                     self.montadora.país_origem, '|', self.str_atributos_veículos(), '|')
    return self.__str__() + filtro_formatado
```


No módulo `lançamento` é alterado o método `selecionar_lançamentos`. O loop de tratamento dos veículos associados ao objeto da classe `Montadora` referenciada pelo objeto da classe `Lançamento`, deve considerar também, para os veículos do diretório local da classe `Montadora`, os filtros da superclasse `Veículo` e das subclasses `Carro` e `Caminhão`.

```
def selecionar_lançamentos(data_mínima_lançamento=None, potência_mínima_veículo=None, tipo_carro=None,
                           capacidade_mínima_carga_caminhão=None, ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade=None,
                           país_origem_montadora=None):
    filtros = '\nFiltros --'
    if data_mínima_lançamento is not None: filtros += 'data mínima de lançamento: ' + str(data_mínima_lançamento)
    if potência_mínima_veículo is not None: filtros += ' - potência mínima do veículo: ' + str(potência_mínima_veículo)
    if tipo_carro is not None: filtros += ('\n - tipo do carro: ' + tipo_carro)
    if capacidade_mínima_carga_caminhão is not None: filtros += (' - capacidade mínima de carga do caminhão: '
                                                                + str(capacidade_mínima_carga_caminhão))
    if ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade is not None:
        filtros += (' - ranking máximo de avaliação da agência de publicidade: ' + str(ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade))
    if país_origem_montadora is not None: filtros += ('\n - país de origem da montadora: ' + país_origem_montadora)
    lançamentos_selecionados = []
    for lançamento in lançamentos:
        if data_mínima_lançamento is not None and lançamento.data < data_mínima_lançamento: continue
        excluir_lançamento = False
        for veículo in lançamento.montadora.veículos.values():
            if potência_mínima_veículo is not None and veículo.potência < potência_mínima_veículo:
                excluir_lançamento = True
                break
            if isinstance(veículo, Carro):
                if tipo_carro is not None and veículo.tipo is not tipo_carro:
                    excluir_lançamento = True
                    break
            elif isinstance(veículo, Caminhão):
                if capacidade_mínima_carga_caminhão is not None and veículo.capacidade_carga < capacidade_mínima_carga_caminhão:
                    excluir_lançamento = True
                    break
        if excluir_lançamento: continue
        if (ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade is not None
            and lançamento.agência_publicidade.ranking_avaliação > ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade): continue
        if país_origem_montadora is not None and lançamento.montadora.país_origem is not país_origem_montadora: continue
        lançamentos_selecionados.append(lançamento)
    return filtros, lançamentos_selecionados
```

No módulo `divulgação_lançamento_veículos`, é necessária somente alterar a variável `cabeçalho_lançamento_filtros` do corpo principal do projeto.

```
cabeçalho_lançamento_filtros = (cabeçalho_lançamento
    + '\n -- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora'
    + '\n - veículos : [ potência - tipo_carro | capacidade de carga do caminhão ] ')
```

A seguir, vamos ilustrar as alterações na filtragem dos objetos da classe `Lançamento`. Para obter esse resultado foram alterados os valores dos seguintes filtros:

- data mínima de lançamento: 01/01/2013
- potência mínima do veículo: 100

Linguagem de Programação I - Tutorial 3 - 10/11

Filtros --

Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento

-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora

- veículos : [potência - tipo_carro | capacidade de carga do caminhão]

1 -	Hyundai	Africa	01/09/2012	5	Coréia do Sul	80 cv - passeio	
2 -	GM	McCann	12/09/2019	4	Estados Unidos	116 cv - passeio	
3 -	Fiat	Galeria	01/09/2016	2	Itália	130 cv - caminhonete -- 185 cv - caminhonete	
4 -	BYD	Artplan	28/06/2023	3	China	95 cv - passeio	
5 -	Volvo	Artplan	15/04/2018	3	Suécia	231 cv - passeio	
6 -	Volvo Caminhões	BETC Havas	01/03/2014	1	Suécia	540 cv - 80000 kg -- 460 cv - 38000 kg	
7 -	Volkswagen Caminhões	Galeria	23/01/2018	2	Alemanha	175 cv - 7500 kg	
8 -	DAF	Galeria	18/08/2020	2	Holanda	530 cv - 74000 kg	

Filtros -- data mínima de lançamento: 01/01/2013

Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento

-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora

- veículos : [potência - tipo_carro | capacidade de carga do caminhão]

1 -	GM	McCann	12/09/2019	4	Estados Unidos	116 cv - passeio	
2 -	Fiat	Galeria	01/09/2016	2	Itália	130 cv - caminhonete -- 185 cv - caminhonete	
3 -	BYD	Artplan	28/06/2023	3	China	95 cv - passeio	
4 -	Volvo	Artplan	15/04/2018	3	Suécia	231 cv - passeio	
5 -	Volvo Caminhões	BETC Havas	01/03/2014	1	Suécia	540 cv - 80000 kg -- 460 cv - 38000 kg	
6 -	Volkswagen Caminhões	Galeria	23/01/2018	2	Alemanha	175 cv - 7500 kg	
7 -	DAF	Galeria	18/08/2020	2	Holanda	530 cv - 74000 kg	

Filtros -- data mínima de lançamento: 01/01/2013 - potência mínima do veículo: 100

Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento

-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora

- veículos : [potência - tipo_carro | capacidade de carga do caminhão]

1 -	GM	McCann	12/09/2019	4	Estados Unidos	116 cv - passeio	
2 -	Fiat	Galeria	01/09/2016	2	Itália	130 cv - caminhonete -- 185 cv - caminhonete	
3 -	Volvo	Artplan	15/04/2018	3	Suécia	231 cv - passeio	
4 -	Volvo Caminhões	BETC Havas	01/03/2014	1	Suécia	540 cv - 80000 kg -- 460 cv - 38000 kg	
5 -	Volkswagen Caminhões	Galeria	23/01/2018	2	Alemanha	175 cv - 7500 kg	
6 -	DAF	Galeria	18/08/2020	2	Holanda	530 cv - 74000 kg	

Filtros -- data mínima de lançamento: 01/01/2013 - potência mínima do veículo: 100

- tipo do carro: passeio

Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento

-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora

- veículos : [potência - tipo_carro | capacidade de carga do caminhão]

1 -	GM	McCann	12/09/2019	4	Estados Unidos	116 cv - passeio	
2 -	Volvo	Artplan	15/04/2018	3	Suécia	231 cv - passeio	
3 -	Volvo Caminhões	BETC Havas	01/03/2014	1	Suécia	540 cv - 80000 kg -- 460 cv - 38000 kg	
4 -	Volkswagen Caminhões	Galeria	23/01/2018	2	Alemanha	175 cv - 7500 kg	
5 -	DAF	Galeria	18/08/2020	2	Holanda	530 cv - 74000 kg	

Filtros -- data mínima de lançamento: 01/01/2013 - potência mínima do veículo: 100

- tipo do carro: passeio - capacidade mínima de carga do caminhão: 20000

Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento

-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora

- veículos : [potência - tipo_carro | capacidade de carga do caminhão]

1 -	GM	McCann	12/09/2019	4	Estados Unidos	116 cv - passeio	
2 -	Volvo	Artplan	15/04/2018	3	Suécia	231 cv - passeio	
3 -	Volvo Caminhões	BETC Havas	01/03/2014	1	Suécia	540 cv - 80000 kg -- 460 cv - 38000 kg	
4 -	DAF	Galeria	18/08/2020	2	Holanda	530 cv - 74000 kg	

Linguagem de Programação I - Tutorial 3 - 11/11

```
Filtros -- data mínima de lançamento: 01/01/2013 - potência mínima do veículo: 100
- tipo do carro: passeio - capacidade mínima de carga do caminhão: 20000 - ranking máximo de avaliação da agência de publicidade: 3
Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento
-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora
- veículos : [ potência - tipo_carro | capacidade de carga do caminhão ]
1 - | Volvo          | Artplan   | 15/04/2018 | 3 | Suécia          | 231 cv - passeio          |
2 - | Volvo Caminhões | BETC Havas | 01/03/2014 | 1 | Suécia          | 540 cv - 80000 kg -- 460 cv - 38000 kg |
3 - | DAF            | Galeria   | 18/08/2020 | 2 | Holanda         | 530 cv - 74000 kg        |

Filtros -- data mínima de lançamento: 01/01/2013 - potência mínima do veículo: 100
- tipo do carro: passeio - capacidade mínima de carga do caminhão: 20000 - ranking máximo de avaliação da agência de publicidade: 3
- país de origem da montadora: Suécia
Lançamento : nome da montadora - marca modelo do veículo - nome da agência de publicidade - data do lançamento
-- ranking de avaliação da agência de publicidade - país de origem da montadora
- veículos : [ potência - tipo_carro | capacidade de carga do caminhão ]
1 - | Volvo          | Artplan   | 15/04/2018 | 3 | Suécia          | 231 cv - passeio          |
2 - | Volvo Caminhões | BETC Havas | 01/03/2014 | 1 | Suécia          | 540 cv - 80000 kg -- 460 cv - 38000 kg |
```

Neste ponto, finalizamos o Tutorial 3 com a ilustração completa da Etapa 3 do projeto de referência.